

Segundo Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- El siguiente examen consta de una parte de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la parte de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de tres problemas, en la solución de estos debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1. Una placa metálica isotrópica cuadrada de lado “L” tiene un agujero circular de radio “R”. Cuando la temperatura de la placa es “ T_i ” se cumple la siguiente relación: $\frac{L}{R} = 2$. Si se aumenta la temperatura de la placa a $T_f = 4 T_i$, la relación

$\frac{L}{R}$ será:

- A) 4
- B) $\frac{1}{4}$
- C) 2
- D) $\frac{1}{2}$
- E) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. El coeficiente de dilatación lineal de una sustancia puede definirse, como la variación relativa de longitud al elevar en un grado la temperatura Celsius o

Kelvin, esto es: $\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T}$, de esta expresión se puede decir con certeza que:

- A) Si $\Delta T > 0$, entonces, $\alpha < 0$
- B) Si $\Delta T > 0$, entonces, $\alpha > 0$
- C) Si $\Delta T = 0$, entonces, $\alpha = 0$
- D) Si $\Delta T \neq 0$, entonces, α es una constante diferente de 0.
- E) Ninguna de las anteriores es correcta

3. Con respecto a la transferencia de calor por radiación es correcto decir que:
- A) A cualquier temperatura todo cuerpo emite radiación electromagnética.
 - B) La emisividad de una superficie ideal es mayor que la unidad.
 - C) La razón de radiación de energía de una superficie es independiente de su área.
 - D) Cuando se disminuye la temperatura de un cuerpo a la mitad, su corriente de calor disminuye 4 veces.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta
4. La convección:
- A) Es el flujo de calor debido al movimiento de corrientes ascendentes y descendentes dentro de un fluido, debido a un aumento o disminución en la temperatura.
 - B) Es el flujo de calor que se debe al contacto de dos materiales al estar a diferente temperatura.
 - C) Es causada cuando un fluido está en equilibrio térmico.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.
5. Considere una cierta cantidad constante de gas ideal, si la temperatura absoluta se duplica y su volumen disminuye a la mitad, la presión del gas:
- A) Se duplica
 - B) Permanece constante
 - C) Es la mitad de la presión original
 - D) Se cuadruplica
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta

DESARROLLO (75%)

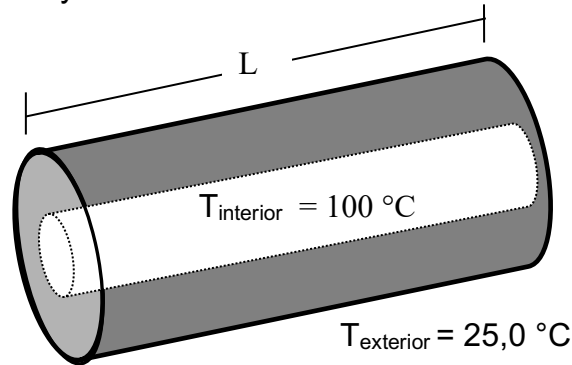
Problema 1

Calcular la temperatura final de equilibrio de un sistema que se obtiene cuando se mezclan 200 g de hielo a $-20,0^{\circ}\text{C}$ con 10,0 g de vapor de agua a 105°C . Determinar la cantidad final de vapor, agua y hielo que quedan cuando se alcanza el equilibrio térmico.

$[c_{\text{agua}} = 4190 \text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}, c_{\text{hielo}} = 2090 \text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}, c_{\text{vapor}} = 2010 \text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}, L_f = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}, L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}]$

Problema 2

La figura mostrada representa una sección transversal de la envoltura cilíndrica aisladora que rodea a un tubo que transporta vapor. Los radios interior y exterior de la cubierta aisladora son $a = 0,100$ m y $b = 0,200$ m, respectivamente, la longitud de esta sección es de $L = 2,00$ m y su constante de conducción térmica viene dada por la expresión: $k = k_0/r$, siendo k_0 una constante y r la variación con respecto a los radios a y b .



Con los datos suministrados encuentre:

- El flujo calórico radial a través de la superficie aislante.
- La temperatura a una distancia del centro de 15 cm.

Problema 3

Una cierta cantidad de aire se encuentra confinado en cilindro metálico rígido a una presión de $1,00 \times 10^6$ Pa y a una temperatura de $10,0\text{ °C}$. Luego se saca la tercera parte del gas y se aumenta la temperatura en $40,0\text{ °C}$. Considere que el aire se comporta como un gas ideal y que su masa molecular es de 29 g/mol.

- ¿Cuál es la nueva presión en el tanque?
- Si el volumen interno del cilindro es de $0,400\text{ m}^3$, calcule la masa de aire que se extrae del cilindro.

Relaciones importantes

$$T_K = T_C + 273,15$$

$$\Delta L = \alpha L_o \Delta T$$

$$\Delta V = \beta V_o \Delta T$$

$$Q = mc\Delta T$$

$$Q = \pm mL$$

$$H = -kA \frac{dT}{dr}$$

$$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_C - T_F}{L}$$

$$H = Ae\sigma T^4$$

$$H_{\text{neto}} = Ae\sigma(T^4 - T_s^4)$$

$$pV = nRT$$

$$m_{\text{tot}} = nM$$

$$M = N_A m$$

Constantes de interés:

$$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}$$